PROJET LOGICIEL - EXPERIENCE UTILISATEUR

Conception UX / UI

Logiciel de gestion financière

Version V1.0 - Parcours, écrans, permissions, design system et règles d'interaction validés avant architecture technique.

STATUT DU DOCUMENT
VALIDÉ - Source de vérité pour la conception de l'interface et l'implémentation des écrans. Toute modification structurante doit être décidée dans la conversation de pilotage centrale.

Élément	Valeur
Projet	Logiciel local de gestion financière
Client	EL-BARKA EMBALLAGE
Version	UX/UI V1.0
Statut	VALIDÉ
Environnement cible	Application locale Windows 10, mono-poste, offline core
Profils	Responsable et Employé avec autorisations métier personnalisables

Document de travail confidentiel - destiné au dossier projet, aux développeurs et aux sessions Codex autorisées.

1 Objectif, portée et principes UX

Ce document transforme le modèle fonctionnel validé en une interface desktop cohérente, rapide à apprendre et simple à implémenter. Il ne choisit ni framework UI, ni moteur SQL, ni architecture technique.

1.1 Objectifs

- Permettre la saisie des opérations courantes en peu d'étapes et avec des formulaires courts.
- Rendre immédiatement visibles les informations utiles sans exposer les détails techniques.
- Adapter réellement la navigation et les actions aux droits de l'utilisateur connecté.
- Réduire les erreurs de saisie par des validations locales, des confirmations ciblées et des règles cohérentes.
- Conserver une interface utilisable sur un écran 1366 x 768 et confortable en 1920 x 1080.

1.2 Principes directeurs

Principe	Décision
Simplicité	Une action dominante par écran, peu de champs et peu d'étapes.
Cohérence	Ventes/Achats et Clients/Fournisseurs utilisent des structures miroir.
Flexibilité	Préférer les choix explicites aux blocages inutiles ; les soldes négatifs restent autorisés.
Sécurité	Masquer les modules/actions non autorisés et conserver des fonctions sensibles Responsable uniquement.
Lisibilité	Montants, dates, statuts et messages suivent des conventions identiques.
Robustesse	Éviter les écrans qui créent des écritures financières dupliquées ou des états difficiles à synchroniser.

Hors périmètre de ce document

Charte graphique finale de marque, choix du framework desktop, composants techniques, architecture MVVM/MVC, base de données, migrations, stratégie de sauvegarde physique et design pixel-perfect final.

2 Architecture de navigation et rôles

2.1 Shell desktop

L'application utilise une barre latérale persistante, un en-tête léger et une zone centrale. Les modules non autorisés ne sont pas affichés en état désactivé : ils disparaissent de la navigation.

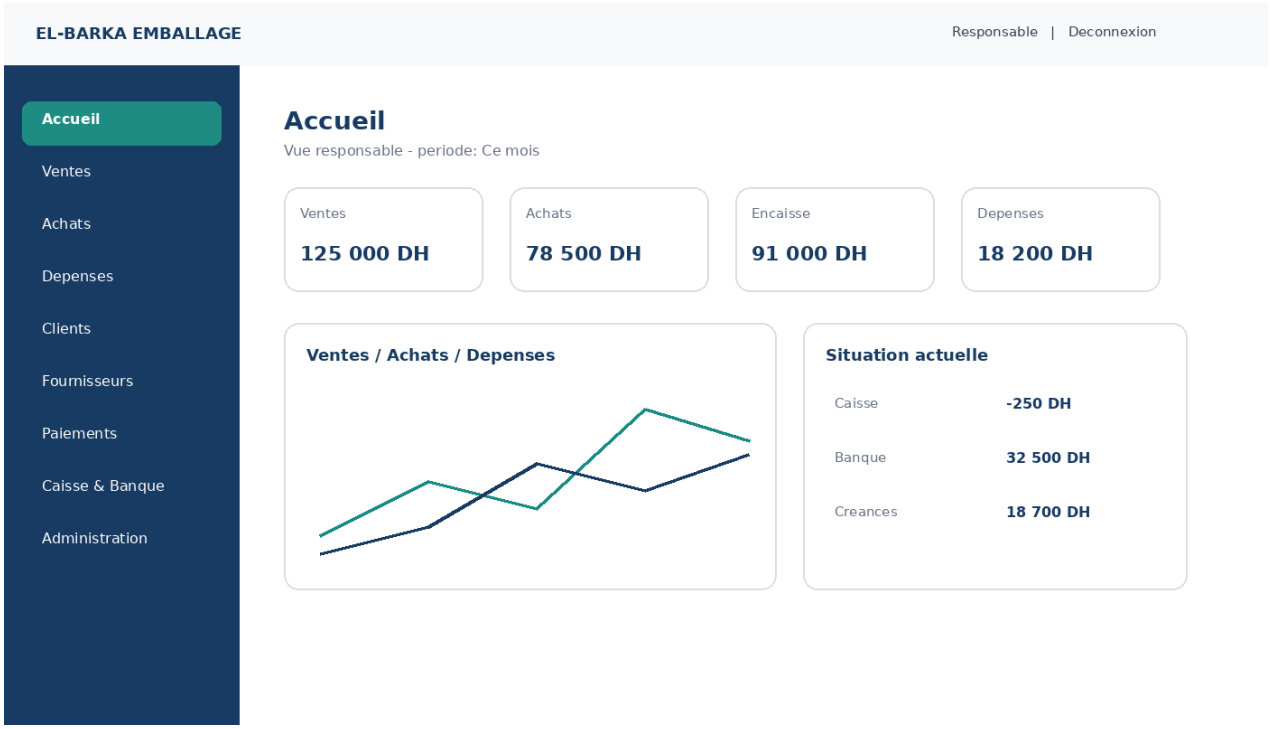


Figure 1 - Shell desktop et dashboard Responsable (wireframe fonctionnel).

2.2 Navigation Responsable / Employé

Module	Responsable	Employé
Accueil	Dashboard financier	Accueil personnel et actions rapides
Ventes	Oui	Selon autorisation
Achats	Oui	Selon autorisation
Dépenses	Oui	Selon autorisation
Clients	Oui	Selon autorisation
Fournisseurs	Oui	Selon autorisation
Paiements	Oui	Selon autorisation
Caisse & Banque	Oui	Jamais
Administration	Oui	Jamais

3 Connexion et accueil

3.1 Écran de connexion

L’écran de connexion contient le nom de l’entreprise, le nom d’utilisateur, le mot de passe, l’option afficher/masquer et le bouton Se connecter. Le focus démarre sur le nom d’utilisateur et la touche Entrée peut valider.

> **Erreur utilisateur**
> Nom d’utilisateur ou mot de passe incorrect. Aucun détail technique, SQL ou information permettant de distinguer un compte inexistant d’un mot de passe incorrect.

3.2 Accueil Responsable

Bloc	Contenu
Période	Aujourd’hui, Ce mois, Cette année, Depuis le début, Personnalisée.
KPI activité	Ventes, Achats, Montant encaissé, Dépenses, Résultat, Paiements fournisseurs.
Situation actuelle	Créances, Dettes, Caisse, Banque, Avances clients et fournisseurs.
Graphique 1	Ventes / Achats / Dépenses dans le temps.
Graphique 2	Encaissements clients / Paiements fournisseurs dans le temps.
Alertes	Échéances proches, aujourd’hui et en retard.
Actions rapides	Nouvelle vente, nouvel achat, nouvelle dépense.

3.3 Accueil Employé

L’accueil Employé n’expose aucun résultat financier global. Il présente les actions autorisées et l’activité personnelle du jour. Les compteurs portent sur ses opérations, pas sur les montants de l’entreprise.

> **Principe de confidentialité**
> Le dashboard financier global, la trésorerie, les statistiques consolidées et les données des autres employés restent invisibles à l’employé.

4 Dashboard Responsable

4.1 Organisation

Le dashboard doit séparer clairement les indicateurs dépendant d'une période de la situation financière actuelle. Caisse, banque, créances et dettes ne doivent pas sembler historiquement filtrées lorsque l'application affiche leur situation courante.

Zone	Règle
Ligne KPI 1	Ventes | Achats | Encaissements | Dépenses
Ligne KPI 2	Résultat | Créances | Dettes | Paiements fournisseurs
Trésorerie	Caisse actuelle | Banque actuelle
Visualisations	Deux graphiques maximum
Alertes	Bloc compact et cliquable vers les éléments concernés

4.2 Règles de lecture

- Ventes/Achats/Dépenses = opérations créées dans la période sélectionnée.
- Encaissements/Paiements fournisseurs = mouvements réellement effectués dans la période.
- Résultat = Ventes - Achats - Dépenses.
- Créances/Dettes/Caisse/Banque = situation actuelle.
- Une échéance réglée intégralement disparaît automatiquement des alertes.

> **À éviter**
> Un dashboard trop haut, des dizaines de cartes, des graphiques décoratifs, des données techniques ou des filtres qui changent la signification des soldes sans l'expliquer.

5 Ventes

5.1 Liste et filtres

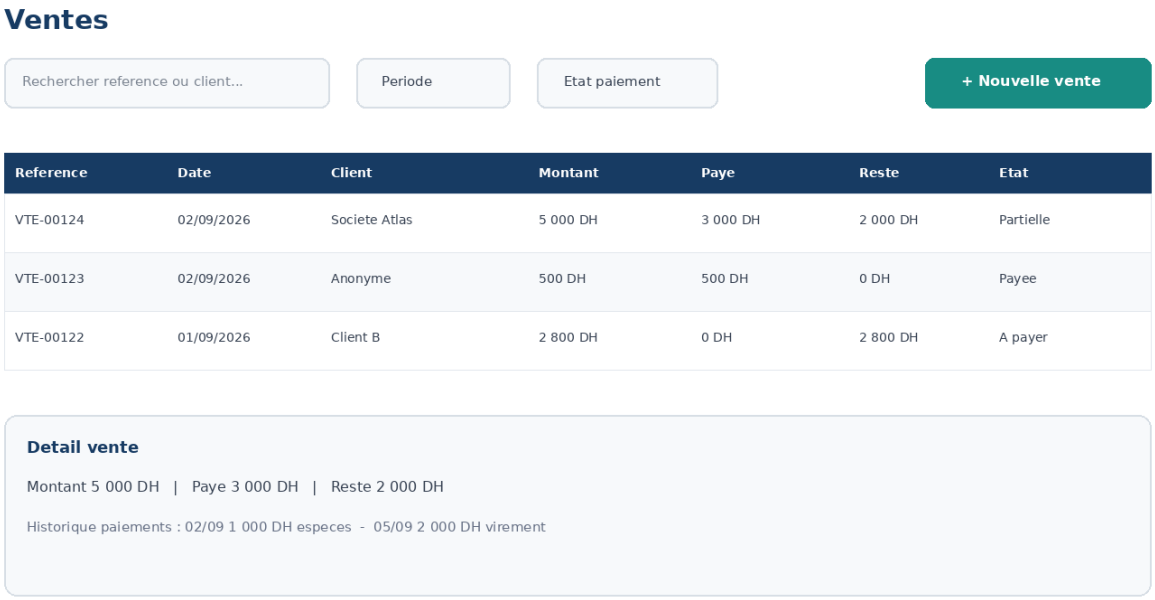


Figure 2 - Page Ventes : recherche, filtres, tableau et détail.

Élément	Choix UX
Colonnes	Référence, Date, Client, Montant, Payé, Reste, État, Actions.
Recherche	Référence ou client.
Filtres	Période, client, état de paiement.
Action principale	+ Nouvelle vente.
Détail	Résumé, échéance, observation, historique des paiements.

5.2 Création

Le formulaire contient Client ou Vente anonyme, Montant, Premier paiement, Mode de paiement, Date prévue de paiement facultative et Observation facultative. La référence et la date sont générées automatiquement.

> **Avance client**
> Si le client possède une avance, l'application l'indique et propose Utiliser l'avance. L'utilisation n'est jamais automatique. Une vente anonyme doit être entièrement réglée et ne peut pas générer d'avance.

6 Achats

La page Achats reprend volontairement la structure de Ventes afin de réduire le temps d’apprentissage et le nombre de composants différents à implémenter.

Élément	Règle UX
Fournisseur	Obligatoire.
Montant	Obligatoire et supérieur à zéro.
Premier paiement	Optionnel dans le même workflow de création.
Mode	Espèces ou Virement.
Échéance	Facultative.
Observation	Toujours facultative.
Avance fournisseur	Affichée si disponible et utilisée uniquement sur choix explicite.
Paiement ultérieur	Disponible selon les autorisations effectives de l’utilisateur.

6.1 Détail achat

La fiche détail affiche le fournisseur, le montant, le payé, le reste, l’échéance, l’observation et l’historique des paiements. Les boutons Modifier/Supprimer/Ajouter un paiement apparaissent uniquement si les droits effectifs les autorisent.

> **Structure miroir**
> Ventes et Achats doivent partager le maximum de composants UX et techniques sans fusionner leurs règles métier.

7 Dépenses

Une dépense est toujours payée immédiatement. La page ne possède donc ni statut payé/non payé, ni dette, ni paiement séparé.

Élément	Décision
Liste	Référence, Date, Catégorie, Montant, Mode, Employé concerné, Actions.
Filtres	Période, catégorie, moyen de paiement.
Formulaire	Catégorie, Montant, Mode, Employé concerné si nécessaire, Observation.
Salaire	Employé concerné affiché et requis.
Autres catégories	Employé non imposé.
Impact	Espèces -> Caisse ; Virement -> Banque.
Solde négatif	Autorisé sans blocage.

7.1 Catégories

Le Responsable peut ajouter des catégories. Une catégorie déjà utilisée reste conservée pour préserver l'historique. La gestion est accessible depuis Dépenses et réutilise le même composant que l'Administration.

8 Clients et Fournisseurs

Les deux pages utilisent la même structure : liste simple, recherche, fiche détail et historique financier. Les formulaires restent courts et les noms ne sont pas uniques.

Écran	Règle
Client - liste	Identifiant, Nom, Société, Téléphone, Créance.
Fournisseur - liste	Identifiant, Nom, Société, Téléphone, Dette.
Recherche	Nom, téléphone, société, identifiant.
Fiche Responsable	Contact + historique + soldes + avances + échéances + paiements.
Fiche Employé	Informations de contact et données strictement autorisées ; pas d'exposition du financier global.
Suppression	Possible uniquement si le tiers n'a jamais été utilisé.

8.1 Formulaire commun

Nom obligatoire ; téléphone, adresse, société et observation facultatifs. L'identifiant métier est généré automatiquement.

> **Pas de CRM en V1**
> Aucun tag, scoring, pièces jointes, multiples contacts/adresses ou automatisation commerciale.

9 Paiements et affectations

Une seule entrée de navigation Paiements contient deux onglets : Clients et Fournisseurs. L'utilisateur doit comprendre quatre questions : qui paie, combien, comment, et sur quelles opérations le montant est affecté.

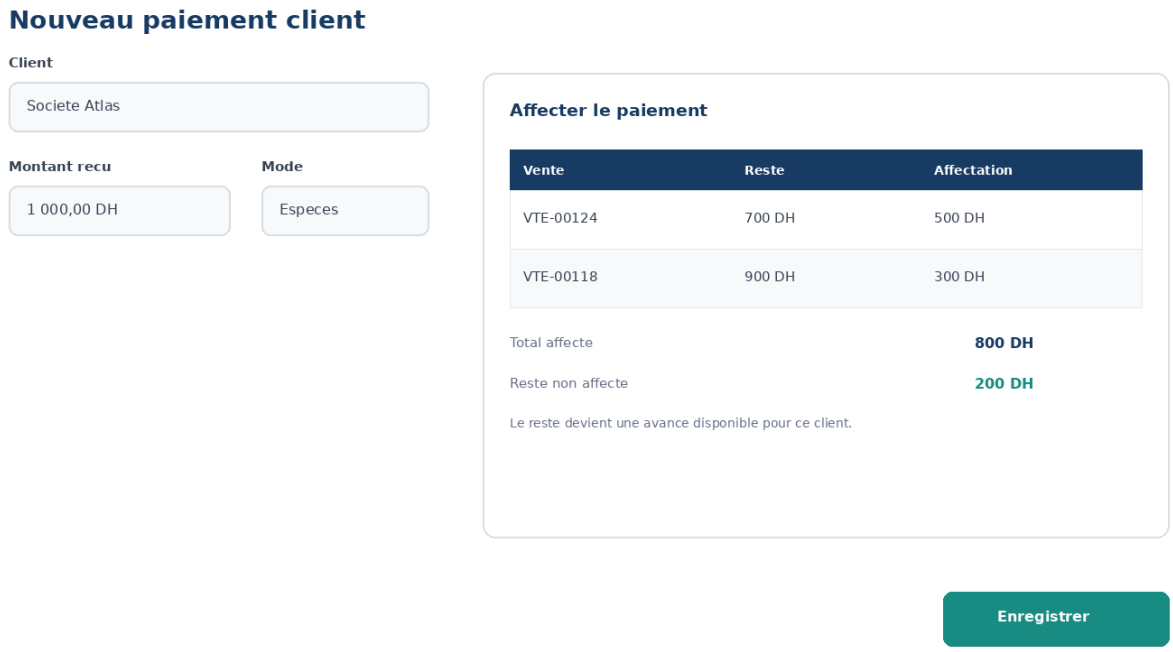


Figure 3 - Affectation explicite d'un paiement client.

Sujet	Règle UX
Paiement client	Client, montant reçu, mode, observation, affectations ventes/créance initiale.
Paiement fournisseur	Fournisseur, montant payé, mode, observation, affectations achats/dette initiale.
Montant non affecté	Devient une avance disponible.
Utilisation avance	Création d'une nouvelle affectation sur choix explicite.
Détail paiement	Montant, mode, affectations et montant encore non affecté.

10 Caisse & Banque

Cette page est strictement Responsable. Elle présente deux soldes actuels, un historique unifié et une action de transfert interne.

Élément	Comportement
Cartes	Caisse actuelle | Banque actuelle.
Historique	Date, origine, type, impact caisse, impact banque.
Sources automatiques	Paiements clients, paiements fournisseurs, dépenses, transferts.
Transfert	Caisse -> Banque ou Banque -> Caisse ; montant ; observation facultative.
Solde négatif	Affiché sans blocage.
Action liée	Depuis un mouvement, possibilité d'ouvrir l'opération source.

Pas de double saisie
Un mouvement issu d'un paiement ou d'une dépense est dérivé automatiquement. L'utilisateur ne saisit pas une seconde écriture de trésorerie.

10.1 Hors périmètre V1

Pas de rapprochement bancaire, import de relevé, clôture de caisse, multi-comptes, contrôle de découvert ou rapprochement caisse physique/théorique.

11 Administration et autorisations personnalisées

11.1 Administration

Zone	Contenu
Utilisateurs	Créer, modifier, désactiver/réactiver, changer profil, réinitialiser mot de passe.
Paramètres	Informations entreprise, devise applicative, éventuels réglages métier simples.
Catégories	Gestion des catégories de dépenses.
Sauvegardes	Sauvegarde locale, copie externe/USB et restauration avec confirmation forte.

11.2 Autorisations par employé

Le profil Employé fournit une base simple. Le Responsable peut ensuite personnaliser certains droits module par module. Les droits sont indépendants : Voir, Créer et Modifier. Si Voir est désactivé, les autres droits sont inopérants et le module disparaît de la navigation.



Figure 4 - Matrice simple d'autorisations personnalisables.

12 Modèle effectif des permissions

Les autorisations personnalisées augmentent la flexibilité sans transformer la V1 en moteur RBAC complexe. Les règles métier fortes restent prioritaires sur les cases cochées.

Module configurable	Droits	Contrainte forte
Ventes	Voir / Créer / Modifier	Modification d'une opération Employé limitée à ses propres opérations du jour.
Achats	Voir / Créer / Modifier	Même règle de propriété/jour pour les opérations Employé.
Dépenses	Voir / Créer / Modifier	Même règle de propriété/jour.
Clients	Voir / Créer / Modifier	Pas de suppression d'un tiers utilisé.
Fournisseurs	Voir / Créer / Modifier	Pas de suppression d'un tiers utilisé.
Paiements clients	Voir / Créer / Modifier	Aucune suppression définitive par Employé.
Paiements fournisseurs	Voir / Créer / Modifier	Aucune suppression définitive par Employé.

12.1 Fonctions toujours Responsable uniquement

- Dashboard financier global.
- Caisse & Banque.
- Administration et gestion des comptes.
- Sauvegarde et restauration.
- Suppression définitive de vente, achat, paiement ou dépense.

Décision de cohérence données

Le modèle de données devra intégrer une entité d'autorisation utilisateur (Utilisateur + Module + droits Voir/Créer/Modifier, combinaison unique). Cette évolution complète le modèle de données validé précédemment et doit être prise en compte avant migrations physiques.

13 Design system global

Élément	Règle
Couleur principale	Navigation active, action primaire, éléments de focus.
Vert	Succès uniquement.
Rouge	Erreur et action destructive.
Orange	Avertissement / échéance.
Bleu / gris	Information et surfaces neutres.
Espacement	Blocs courts, marges régulières, peu de densité inutile.
Coins	Légèrement arrondis ; pas d'esthétique excessive.
Icônes	Simples et cohérentes, accompagnant le texte plutôt que le remplaçant.

13.1 Hiérarchie des boutons

Type	Exemples
Primaire	Enregistrer, Confirmer, + Nouvelle vente.
Secondaire	Annuler, Retour, Modifier.
Danger	Supprimer, Restaurer une sauvegarde.

13.2 Conventions d'affichage

Montants : 12 500,00 DH. Dates utilisateur : 02/09/2026. Date/heure technique uniquement lorsqu'elle aide réellement : 02/09/2026 à 11:42. Les identifiants techniques ne sont jamais mis en avant dans l'interface normale.

14 Formulaires, tableaux et feedback

14.1 Formulaires

- Libellé toujours visible.
- Champs obligatoires identifiables sans ambiguïté.
- Observation toujours facultative.
- Ordre de tabulation logique.
- Pas de formulaire de vingt champs si le métier n’en a pas besoin.
- Références et dates automatiques ne doivent pas encombrer la saisie.

14.2 Tableaux

Afficher les colonnes essentielles, aligner les montants à droite, garder les actions discrètes, permettre l’ouverture du détail par la ligne et limiter le scroll vertical sur 1366 x 768. Les recherches et filtres restent proches du tableau.

14.3 Messages

Type	Exemple / règle
Succès	Vente enregistrée.
Information	Cette vente possède encore un reste à payer de 700 DH.
Erreur validation	Le montant doit être supérieur à 0.
Erreur système	Impossible d’enregistrer l’opération. Réessayez ou contactez le support.
Confirmation	Réservée aux suppressions, restaurations et actions réellement risquées.

15 États vides, chargement, erreurs et performance perçue

15.1 États vides

> **Exemple**
> Aucune vente enregistrée. Commencez en créant votre première vente. [+ Nouvelle vente]

15.2 Chargement et double clic

Pendant un enregistrement, le bouton principal passe à Enregistrement... et devient temporairement indisponible. Les chargements locaux doivent rester courts et un indicateur discret suffit lorsqu'une opération prend du temps.

15.3 Erreurs

Les erreurs de validation sont placées au plus près du champ. Les exceptions SQL/.NET, traces, codes internes et messages techniques sont journalisés pour le support mais jamais affichés tels quels au client.

15.4 Résolution et densité

Sujet	Règle
Minimum visé	1366 x 768
Confort	1920 x 1080
Pages	Éviter les écrans très longs ; préférer onglets, sections courtes ou détail séparé.
Tableaux	Zone maîtrisée, en-tête lisible, recherche accessible sans remonter toute la page.

16 Inventaire final des écrans V1

ID	Écran	Accès
AUTH-01	Connexion	Tous
HOME-R-01	Accueil Responsable	Responsable
HOME-E-01	Accueil Employé	Employé
SALES-01	Liste / détail / formulaire Ventes	Selon autorisation
PURCH-01	Liste / détail / formulaire Achats	Selon autorisation
EXP-01	Liste / détail / formulaire Dépenses	Selon autorisation
CLI-01	Clients	Selon autorisation
SUP-01	Fournisseurs	Selon autorisation
PAY-01	Paiements - onglet Clients	Selon autorisation
PAY-02	Paiements - onglet Fournisseurs	Selon autorisation
TREAS-01	Caisse & Banque	Responsable
ADMIN-01	Utilisateurs	Responsable
ADMIN-02	Paramètres	Responsable
ADMIN-03	Catégories	Responsable
ADMIN-04	Sauvegardes	Responsable
ADMIN-05	Autorisations Employé	Responsable

Économie de composants

Ventes/Achats, Clients/Fournisseurs et Paiements Clients/Fournisseurs doivent être conçus comme familles de composants cohérents, afin de réduire le code dupliqué et les divergences UX.

17 Critères d’acceptation UX/UI

Critère	Condition de validation
UX-01	Un utilisateur identifie l’action principale d’un écran sans chercher dans plusieurs menus.
UX-02	Les modules non autorisés sont absents de la navigation et les actions non autorisées sont absentes de l’écran.
UX-03	Un Employé ne peut jamais voir le dashboard financier global, Caisse & Banque ou Administration.
UX-04	Un Responsable peut ajuster Voir/Créer/Modifier par module métier pour chaque Employé.
UX-05	Les règles métier fortes restent actives même lorsqu’un droit Modifier est accordé.
UX-06	Ventes et Achats partagent une structure d’interface cohérente.
UX-07	Aucune opération financière automatique n’exige une double saisie de trésorerie.
UX-08	Les validations utilisateur sont compréhensibles et aucun message technique n’est exposé.
UX-09	Les formulaires principaux restent utilisables sans scroll excessif en 1366 x 768.
UX-10	Les montants et dates suivent une convention unique dans toute l’application.
UX-11	Une vente anonyme ne peut pas être laissée à crédit.
UX-12	Les avances sont proposées mais jamais appliquées automatiquement.
UX-13	Les soldes négatifs sont affichés mais ne bloquent pas les opérations.
UX-14	La restauration d’une sauvegarde exige une confirmation explicite et claire.

18 Décisions figées, hors périmètre et gate

18.1 Décisions figées

- Une seule application desktop avec interface adaptée au profil et aux autorisations effectives.
- Sidebar persistante et pages métier structurées autour de liste, recherche, filtres, détail et action principale.
- Dashboard Responsable avec KPI, situation actuelle, deux graphiques et alertes.
- Accueil Employé simplifié, sans information financière consolidée.
- Autorisations Employé personnalisables sur Voir / Créer / Modifier pour les modules métier.
- Fonctions sensibles toujours Responsable uniquement.
- Pas de double saisie de trésorerie, pas de blocage pour solde négatif et avances jamais appliquées automatiquement.
- Design sobre, moderne, cohérent et optimisé pour une utilisation quotidienne sur PC.

18.2 Hors périmètre V1

Stock/POS, comptabilité certifiée, SaaS/cloud, application mobile, CRM avancé, multi-banque, rapprochement bancaire, notifications externes, workflow d'approbation complexe, moteur complet de rôles configurables et personnalisation graphique poussée.

> **UX-UI-V1 : PASS**
> La conception UX/UI est validée comme source de vérité fonctionnelle pour la prochaine phase : architecture technique, choix des technologies et plan d'implémentation multi-développeurs.

18.3 Dépendance à reporter

Avant toute migration physique, le modèle de données doit intégrer la nouvelle entité d'autorisations utilisateur. Cette évolution ne remet pas en cause le reste du modèle validé ; elle complète la gestion des utilisateurs.

Fin du document - UX/UI V1.0 validée